

Mehrwertsteuerrechner

Lehrziele:

- Umwandeln von Zeichenketten in Zahlen (ohne Fehlerbehandlung)
- Programmstruktur EVA
- Die Anwendung der Verzweigung (if-Anweisung)
- Verwendung von Platzhaltern zur Formatierung der Ausgabe

Aufgabenstellung

Mit April 2016 werden im Zuge der Steuerreform unter anderem kulturelle Dienstleistungen (Museen, Kinos, ...) statt mit derzeit 10%, dann mit 13% besteuert.

Schreiben Sie ein Programm ‚**ValueAddedTax**‘, das den Benutzer auffordert, einen Betrag (double) einzugeben. Danach gibt der Benutzer an, ob es sich bei dem Betrag um den Bruttopreis oder den Nettopreis handelt.

Das Programm berechnet daraufhin den fehlenden Preis und die Verteuerung, die für den Endverbraucher entsteht, wenn die Steuer erhöht wird!

Das Programm ist wieder in die Bereiche Header, Variablendefinitionen, Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe zu gliedern. In der Eingabe dürfen auch die Typumwandlungen implementiert werden.

Es ist keine Fehlerbehandlung zu implementieren!

Die Ein/Ausgabe Ihres Programmes muss sich an nachfolgendem Beispiel orientieren. Die Ausgabe der Gleitkommazahlen (2 Nachkommastellen) muss mittels Platzhalter erfolgen:

```
Steuervergleich 10% und 13%
=====
Betrag [double]: 100
Brutto- oder Nettopreis [bBnN]: b
Bei einem Nettopreis von 90,91 erhöht sich der Bruttopreis von 100,00 auf 102,73
Das entspricht einer Preiserhöhung von 2,73 Euros!
Beenden mit der Eingabetaste ...
```

```
Steuervergleich 10% und 13%
=====
Betrag [double]: 100
Brutto- oder Nettopreis [bBnN]: N
Bei einem Nettopreis von 100,00 erhöht sich der Bruttopreis von 110,00 auf 113,00
Das entspricht einer Preiserhöhung von 3,00 Euros!
Beenden mit der Eingabetaste ...
```

Spezialistenaufgabe

Überprüfen Sie, ob der Benutzer eine gültige Auswahl (bBnN) eingibt. Ist dies nicht der Fall, wird der Text „Falsche Auswahl Brutto/Netto“ ausgegeben. Die EVA-Struktur des Programms muss erhalten bleiben.